

Defender for Cloud

Mitä saan jos maksan?

MIKA VILPO

IT GEEK BUILDING CLOUDS

@NETOX OY

LIKES TO TALK ABOUT IDENTITY, AUTOMATION AND SERVERLESS
25+ YEARS IN IT AND 15+ YEARS IN CLOUD

SPENDING FREE TIME AS RED CROSS VOLUNTEER IN
DISASTER MANAGEMENT, FIRST AID AND SEARCH & RESCUE

MIKA.VILPO@NETOX.COM

@MIKAVILPO 



Päivän aiheet

- 1. Defender for Cloud - mikä tämä on?**
- 2. Cloud Security Posture Management**
- 3. Cloud Workload Protection**

Defender for Cloud

Defender for Cloud on Microsoftin **CNAPP** (Cloud Native Application Protection Platform)-ratkaisu, joka yhdistää **CSPM** (Cloud Security Posture Management)- ja **CWPP** (Cloud Workload Protection Platform)-ominaisuudet yhdeksi palveluksi.

Foundational CSPM tarjoaa suositukset, secure scoren ja inventaarion ilmaiseksi.

Defender CSPM tuo syvempää analytiikkaa kuten hyökkäyspolkuanalyysin, DSPM ja AI-SPM.

CWPP-moduulit suojaavat tiettyjä työkuormia: palvelimet, kontit, tallennus, tietokannat, sovellukset, avaimet, resurssienhallinta, API:t ja AI.

Suojaukset voidaan ulottaa Azuren lisäksi muihin pilviin (AWS, GCP), sovelluskehityksen julkaisujärjestelmiin ja omaan tai toimittajan konesaliin.

Cloud Security Posture Management (CSPM)

Microsoft Defender CSPM provides advanced security posture capabilities including agentless vulnerability scanning, data-aware security posture, the cloud security graph, and advanced threat hunting. Pricing is based on subscription size, with billing applying only for Servers, Databases, and Storage resources at \$5/Billable resource/month.

Foundational CSPM includes asset discovery, continuous assessment and security recommendations for posture hardening and a Secure score which measure the current status of your organization's posture.

Plan	Pricing*	Resource quantity	Monitoring coverage	Status
 Foundational CSPM	Free Details >		✓ Full	☐ Off ☐ On
 Defender CSPM	\$5/Billable resource/Month Details >	4 resources ⓘ	✓ Full Settings >	☐ Off ☒ On

Cloud Workload Protection (CWPP)

Microsoft Defender for Cloud provides comprehensive, cloud-native protections from development to runtime in multi-cloud environments.

Plan	Pricing*	Resource quantity	Monitoring coverage	Status
 Servers	Plan 2 (\$15/Server/Month) ⓘ Change plan >	1 servers	✓ Full Settings >	☐ Off ☒ On
 App Service	\$15/Instance/Month ⓘ Details >	1 instances	✓ Full	☐ Off ☒ On
 Databases	Selected: 4/4 ⓘ Select types >	1 instances	✓ Full	☐ Off ☒ On
 Storage	\$10/Storage account/month \$0.15/GB scanned for On-Upload Malware Scanning (configure) ⓘ Details >	3 storage accounts	✓ Full Settings >	☐ Off ☒ On
 Containers	\$6.8693/VM core/Month ⓘ Details >	1 container registries; 0 kubernetes cores	⚠ Partial Settings >	☐ Off ☒ On
 AI Services	\$0.0008/1K tokens/month Details >	2 AI resources	✓ Full Settings >	☐ Off ☒ On
 Key Vault	\$0.25/Vault/Month Details >	2 key vaults	✓ Full	☐ Off ☒ On
 Resource Manager	\$5/Subscription/Month ⓘ Details >		✓ Full	☐ Off ☒ On
 APIs	No plan selected ⓘ ⓘ Change plan >	0 Azure API Management services	⚠ Action required ⓘ	☐ Off ☒ On

Cloud Security Posture Management

CSPM

Cloud Security Posture Management

Foundational CSPM (ilmainen)

Suosituksset, secure score ja inventaario

Azure Cloud Security Benchmark -vaatimukset

Integraatio Defender XDR:ään

Defender CSPM (maksullinen)

Hyökkäyspolkuanalyysi ja Cloud Security Explorer

Data & AI posture management (DSPM & AI-SPM)

Riskien priorisointi

Defender CSPM

Haavoittuvuuksien skannaus

Pilviresurssien väliset suhteet → kriittiset hyökkäyspolut

Cloud Security Explorer näkymä

Datavarastojen luokittelu

AI sovellusten tunnistaminen

Hinnoittelu perustuu suojattujen resurssien määrään.

Plan details

Defender CSPM

Defender CSPM (Cloud Security Posture Management) offers advanced security posture capabilities from code to cloud for multi-cloud environments. Defender CSPM introduces an intelligent cloud security graph which empowers organizations to identify, prioritize, and mitigate security risks effectively. Defender CSPM complements the foundational security posture capabilities. [Learn more.](#)

Pricing: \$5/Billable resource/Month [learn more](#) ⓘ

- ✓ Agentless VM vulnerability scanning [Learn more.](#)
- ✓ Agentless VM secrets scanning [Learn more.](#)
- ✓ Attack path analysis [Learn more.](#)
- ✓ Risk Prioritization [Learn more.](#)
- ✓ Risk hunting with Security Explorer [Learn more.](#)
- ✓ Code-to-cloud mapping for IaC [Learn more.](#)
- ✓ PR annotations [Learn more.](#)
- ✓ Internet exposure analysis
- ✓ External attack surface management (EASM) [Learn more.](#)
- ✓ Permissions Management (CIEM) [Learn more.](#)
- ✓ Regulatory compliance assessments [Learn more.](#)
- ✓ ServiceNow Integration [Learn more.](#)
- ✓ Critical assets protection [Learn more.](#)
- ✓ Governance to drive remediation at-scale [Learn more.](#)
- ✓ AI Security Posture Management [Learn more.](#)
- ✓ Code-to-cloud mapping for Containers [Learn more.](#)
- ✓ Data-aware security posture, Sensitive data scanning [Learn more.](#)
- ✓ Kubernetes API access [Learn more.](#)
- ✓ Agentless code-to-cloud containers vulnerability assessment [Learn more.](#)
- ✓ API Security Posture Management [Learn more.](#)

DEMO

Cloud Workload Protection Platform

CWPP

CWPP-moduulit

Cloud Workload Protection (CWPP)

Microsoft Defender for Cloud provides comprehensive, cloud-native protections from development to runtime in multi-cloud environments.

Plan	Pricing*	Resource quantity	Monitoring coverage	Status
 Servers	Plan 2 (\$15/Server/Month) ⓘ Change plan >	1 servers	✓ Full Settings >	☐ Off ☒ On
 App Service	\$15/Instance/Month ⓘ Details >	1 instances	✓ Full	☐ Off ☒ On
 Databases	Selected: 4/4 ⓘ ⓘ Select types >	1 instances	✓ Full	☐ Off ☒ On
 Storage	\$10/Storage account/month \$0.15/GB scanned for On-Upload Malware Scanning (configurat Details >	1 storage accounts	✓ Full Settings >	☐ Off ☒ On
 Containers	\$6.8693/VM core/Month ⓘ Details >	0 container registries; 0 kubernetes cores	✓ Full Settings >	☐ Off ☒ On
 AI Services	\$0.0008/1K tokens/month Details >	1 AI resources	✓ Full Settings >	☐ Off ☒ On
 Key Vault	\$0.25/Vault/Month Details >	0 key vaults	✓ Full	☐ Off ☒ On
 Resource Manager	\$5/Subscription/Month ⓘ Details >		✓ Full	☐ Off ☒ On
 APIs	No plan selected ⓘ ⓘ Change plan >	0 Azure API Management services		☒ Off ☐ On

Defender for Servers

- Windows- ja Linux-palvelimet tuettuina
- Plan 1 tarjoaa EDR-integraation, perushaavoittuvuusskannauksen ja automaattisen agenttiasennuksen.
- Plan 2 sisältää agentittoman haavoittuvuuksien ja salaisuuksien skannauksen, just-in-time-pääsyn hallinnan, verkon kovennuksen ja file integrity -valvonnan.

Microsoft Defender for Servers Plan 1

\$5/Server/Month

^ Plan details

- ✓ Microsoft Defender for Endpoint
- ✓ Microsoft Defender vulnerability management
- ✓ Automatic agent onboarding, alert and data integration
- ✓ Generates detailed, context-based, security alerts easily integrated with any SIEM
- ✓ Alerts include guidelines to help investigate and mitigate identified threats
- ✗ Agentless VM vulnerability scanning [Learn more.](#)
- ✗ Agentless VM secrets scanning [Learn more.](#)
- ✗ Agentless malware detection
- ✗ Control plane security alerts
- ✗ Regulatory compliance and industry best practices
- ✗ Just-in-time VM access for management ports
- ✗ Network layer threat detection
- ✗ File integrity monitoring
- ✗ Baselines assessment
- ✗ Log Analytics 500MB free data ingestion

Microsoft Defender for Servers Plan 2

\$15/Server/Month

Recommended

^ Plan details

- ✓ Microsoft Defender for Endpoint
- ✓ Microsoft Defender vulnerability management
- ✓ Automatic agent onboarding, alert and data integration
- ✓ Generates detailed, context-based, security alerts easily integrated with any SIEM
- ✓ Provides guidelines to help investigate and mitigate identified threats
- ✓ Agentless VM vulnerability scanning [Learn more.](#)
- ✓ Agentless VM secrets scanning [Learn more.](#)
- ✓ Agentless malware detection
- ✓ Control plane security alerts
- ✓ Resolve missing software updates gaps with Azure Update Manager (Free for Plan 2 Arc machines)
- ✓ Regulatory compliance and industry best practices
- ✓ Just-in-time VM access for management ports
- ✓ Network layer threat detection
- ✓ File integrity monitoring
- ✓ Baselines assessment
- ✓ Log Analytics 500MB free data ingestion

Defender for Servers - Hybrid ympäristöissä



Microsoft Defender for Servers Plan 1

\$5/Server/Month

^ Plan details

- ✓ Microsoft Defender for Endpoint
- ✓ Microsoft Defender vulnerability management
- ✓ Automatic agent onboarding, alert and data integration
- ✓ Generates detailed, context-based, security alerts easily integrated with any SIEM
- ✓ Alerts include guidelines to help investigate and mitigate identified threats

Plan 1 - \$5/kk

Defender for Endpoint

Plan 2 - \$15/kk

Defender for Endpoint = \$5/kk

Update Manager = \$5/kk

Azure Policy Guest Configuration and Change Tracking & Inventory = \$6/kk

500MB logia = \$1,15

The total daily data allowance granted equals the number of machines × 500 MB.

The daily data allowance is calculated across all machines in a subscription, not enforced per machine.

Microsoft Defender for Servers Plan 2

\$15/Server/Month

Recommended

^ Plan details

- ✓ Microsoft Defender for Endpoint
- ✓ Microsoft Defender vulnerability management
- ✓ Automatic agent onboarding, alert and data integration
- ✓ Generates detailed, context-based, security alerts easily integrated with any SIEM
- ✓ Provides guidelines to help investigate and mitigate identified threats
- ✓ Agentless VM vulnerability scanning [Learn more.](#)
- ✓ Agentless VM secrets scanning [Learn more.](#)
- ✓ Agentless malware detection
- ✓ Control plane security alerts
- ✓ Resolve missing software updates gaps with Azure Update Manager (Free for Plan 2 Arc machines)
- ✓ Regulatory compliance and industry best practices
- ✓ Just-in-time VM access for management ports
- ✓ Network layer threat detection
- ✓ File integrity monitoring
- ✓ Baselines assessment
- ✓ Log Analytics 500MB free data ingestion

Defender for App Service

- Moduuli valvoo Azure App Service -sovelluksia ja havaitsee MITRE ATT&CK -taktikoiden mukaiset uhat
 - haavoittuvuusskannerit
 - initial access -yritykset
 - korkean oikeustason komennot
 - tiedostottomat hyökkäykset
 - kryptolouhinnan
 - dangling DNS -riskit

Plan details

App Service

Pricing: \$15/Instance/Month

- ✓ Protects applications running over Azure App Service
- ✓ Assesses resources covered by your App Service plan and generates security recommendations
- ✓ Monitors the VM host of your App Service and its management interface
- ✓ Monitors requests and responses sent between App Service apps
- ✓ Monitors the underlying sandboxes and VMs
- ✓ Monitors App Service internal logs
- ✓ Identifies attack methodologies applying to multiple targets
- ✓ Generates detailed, context-based, security alerts easily integrated with any SIEM
- ✓ Alerts include guidelines to help investigate and mitigate identified threats
- ✓ Regulatory compliance and industry best practices

Defender for App Service

Onko hintansa arvoinen?

- Tarjoaa syvällistä näkyvyyttä web-sovellusten hyökkäysketjuun, jota WAF ei katta.
- Integraatio XDR:ään nopeuttaa reagointia ja tutkintaa.
- Kallis yksikköhinta, mutta arvokas sovelluksille, jotka käsittelevät sensitiivistä dataa tai liiketoimintakriittistä logiikkaa.

Defender for SQL & Databases

- Suojaa
 - Azure SQL Databaseja
 - SQL Server on Machines -instansseja
 - PostgreSQL/MySQL -tietokantoja
 - Cosmos DB -tietokantoja.
- Havaitsee SQL-injektioita, poikkeavat kirjautumismallit ja epäilyttävät toiminnot sekä tarjoaa haavoittuvuuden arvioinnin.

	Azure SQL Databases ⓘ	☐ Off ☒ On
Pricing:		\$15/Instance/Month
Resource quantity:		0 instances
	SQL servers on machines ⓘ	☐ Off ☒ On
Pricing:		\$15/Instance/Month - servers in Azure \$15/Instance/Month - servers outside Azure
Resource quantity:		0 instances
	Open-source relational databases ⓘ	☐ Off ☒ On
Pricing:		\$15/Instance/Month
Resource quantity:		0 instances
	Azure Cosmos DB ⓘ	☐ Off ☒ On
Pricing:		\$0.0012 per 100RU/s per hour
Resource quantity:		1 Azure Cosmos DB accounts

Defender for SQL & Databases

Tunnistusesimerkkejä

- SQL-injektiohyökkäykset havaitaan epätyypillisten kyselymallien perusteella.
- Poikkeavat kirjautumiskuviot (toistuvat epäonnistumiset tai epätavalliset IP:t) tuottavat hälytyksen.
- Epäilyttävä toiminta: varoitus, jos käyttäjä muodostaa yhteyden koneelta, joka kommunikoi kryptolouhinta-C2:n kanssa.
- Haavoittuvuuden arviointi tuo esiin puuttuvat korjaukset ja vaaralliset asetukset.

Defender for Storage

- Suojaa Azure Storage -palveluja (Blob, Files, Data Lake, Queues).
- Skannaa tiedostot haittaohjelmien varalta ja valvoo poikkeavia käyttökuvioita, kuten massalatauksia tai toistuvia epäonnistuneita kirjautumisia.

Plan details

Storage

Microsoft Defender for Storage detects threats on your storage workloads and data, including malicious access, data exfiltration of sensitive data and malware upload.

Pricing: \$10/Storage account/month ⓘ
\$0.15/GB scanned for On-Upload Malware Scanning (configurable)**

- ✓ Simple, one-click setup; no need to enable logs, agents, or rewiring
- ✓ Continuously analyzes data plane and control plane logs on Azure Blobs, Azure Data Lake Storage, and Azure Files
- ✓ Leverages Microsoft Threat Intelligence and behavioral models
- ✓ Generates context-based security alerts easily integrated with any SIEM
- ✓ Detects data exposure events with Sensitive Data Discovery (configurable)
- ✓ Detects malicious files uploaded to Blob Storage with near real-time Malware Scanning (configurable)

Defender for Storage

Tunnistusesimerkkejä

- Anomaly detection varoittaa datan exfiltraatiosta (massalataukset tai harvinaiset pääsypolut).
- Epäonnistuneiden kirjautumisten sarjat havaitaan brute force -hyökkäyksinä.
- Haittaohjelmaskannaus estää virustartunnan tiedoston tallennuksen yhteydessä.
→ Voidaan integroida automaattinen reagointi

Defender for Storage

Onko hintansa arvoinen?

- Sopii organisaatioille, joiden data on kriittistä ja joille tiedoston eheyden valvonta on tärkeää.
- Kilpailevat ratkaisut vaativat erillisiä virustorjuntapalvelimia; tämä integroituminen säästää aikaa ja rahaa.
- Malware-skannauksen kustannus riippuu datavolyymista ja on syytä huomioida budjetissa.
- Helpohkoa ottaa käyttöön vain osalle storage accounteista.

Defender for Containers

- Defender for Containers tarjoaa kovenusta, imagejen ja nodejen haavoittuvuuksien arviointia sekä run-time-uhkien tunnistuksen Kubernetes-klustereille.
- Se skannaa myös CI/CD-putket ja estää haavoittuvien imagejen käyttöönoton.

Plan details



Containers

Pricing: \$6.8693/VM core/Month

- ✓ Protects Kubernetes clusters running on Azure Kubernetes Service and Kubernetes on-premises/laaS
- ✓ Identifies misconfigurations in Kubernetes clusters
- ✓ Vulnerability assessment for images stored in ACR registries
- ✓ Vulnerability assessment for images running in Azure Kubernetes Service
- ✓ Run-time threat protection for nodes and clusters
- ✓ Alerts include guidelines to help investigate and mitigate identified threats
- ✓ Generates detailed, context-based, security alerts easily integrated with any SIEM
- ✓ Regulatory compliance and industry best practices
- ✓ Comprehensive inventory capabilities
- ✓ Enhanced risk-hunting
- ✓ Kubernetes API access [Learn more.](#)
- ✓ Agentless code-to-cloud containers vulnerability assessment [Learn more.](#)

Defender for Containers

Onko hintansa arvoinen?

- Tarjoaa syvällisen Kubernetes-tietoisien analytiikan, jota avoimen lähdekoodin työkalut eivät aina kata.
- Hintataso voi nousta isoissa klustereissa, mutta keskitetty valvonta vähentää operatiivista työtä.
- Integraatio DevOps-työkaluihin ja Azure Policyyn nopeuttaa korjaustoimia.

DEMO

Defender for AI Services

- Moduuli tuo run-time suojan generatiivisille AI-malleille.
- Havaitsee prompt-injektiot, resurssien väärinkäytön (wallet abuse), ASCII smugglingin ja tunnistetietojen paljastumisen.
- Palvelu sisältää kontekstuaalisen triage-analyysin ja integroi Microsoftin uhkatiedustelun.

Plan details

AI Services



 Note: Beginning February 2, 2026, the updated Defender for AI Services plan will support AI agents built with Microsoft Foundry. Threat detection for Microsoft Foundry AI agents is currently free of charge and does not consume tokens; however, pricing and usage terms are subject to change at any time.

Pricing: \$0.0008/1K tokens/month

- ✓ Simple, one-click setup; no need to enable logs, agents, or rewiring Run-time threat protection for your Azure AI Services
- ✓ Detects sensitive data and credential leakage events
- ✓ Continuously analyzes data plane and control plane logs on Azure AI Services
- ✓ Generates context-based security alerts easily integrated with any SIEM

Defender for AI Services

Onko hintansa arvoinen?

- Erinomainen suoja nouseville GenAI-sovelluksille, joihin kohdistuu uusia uhkia.
- Täydentää Foundry-platformin guardrails-toimintoja reaaliaikaisella uhkien havaitsemisella.
- Kustannukset kasvavat token-määrän mukana; siksi soveltuu parhaiten korkean riskin AI-sovelluksille.

Defender for Key Vault

Moduuli tarkkailee Azure Key Vault -instansseja ja havaitsee epätavalliset avaimen, salaisuuden ja varmenteen käyttömallit.

Se lähettää hälytyksiä esimerkiksi poikkeavista käyttäjä-sovellus -pareista, suuren volyymin salaisuuksien listauksesta tai politiikkamuutoksista.

Plan details

Key Vault

Pricing: \$0.25/Vault/Month

- ✓ Identifies illegitimate attempts to access or exploit Azure Key Vault accounts
- ✓ Generates detailed, context-based, security alerts easily integrated with any SIEM
- ✓ Alerts include guidelines to help investigate and mitigate identified threats
- ✓ Regulatory compliance and industry best practices

Defender for Key Vault

Onko hintansa arvoinen?

- Edullinen vakuutus avainsäilöjen turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Vaihtoehtoisesti lokipohjainen seuranta on mahdollinen, mutta vaatii manuaalista analyysiä.
- Sopii erityisesti suurille organisaatioille, jotka käyttävät Key Vaultia laajasti DevOps-putkissa ja sovelluksissa.

Defender for Resource Manager

- Moduuli valvoo Azure Resource Managerin hallintaoperaatioita ja havaitsee epätavallisen tai haitallisen toiminnan.
- Se tunnistaa esimerkiksi antimalware-palveluiden poistamisen, epäilyttävien skriptien ajon VM-laajennuksissa ja pahamaineisista IP-osoitteista tulevat hallintapyynnot.

Plan details

Resource Manager

Pricing: \$5/Subscription/Month

- ✓ Monitors resource management operations
- ✓ Protects against suspicious resource management operations
- ✓ Protects against exploitation toolkits
- ✓ Protects against lateral movement from the management layer to the data plane
- ✓ Provides guidelines to help investigate and mitigate identified threats

Defender for Resource Manager

Onko hintansa arvoinen?

- Auttaa tunnistamaan hiljaisia hyökkäyksiä, joita on vaikea havaita muilla työkaluilla.
- **Edullinen kustannus** mahdollistaa modulaarisen käyttöönoton myös pienissä ympäristöissä.
- Vahvistaa DevOps- ja automaatiokriptejä, koska konfiguraatiomuutokset näkyvät nopeasti.

Defender for APIs

- Moduuli suojaa Azure API Management -rajapintoja.
- Se tarjoaa API-inventaarion, luokittelee datatyypit ja suosittelee asetuksia sekä havaitsee OWASP API Top 10 -uhat, data-exfiltraation, volyymihyökkäykset ja anomaaliset parametrien ja IP:n käytön.

Plan selection

APIs

Defender for APIs helps you gain visibility into business-critical APIs. You can investigate and improve security posture, prioritize vulnerability fixes, and detect against the top OWASP API threats. [Learn more](#)

Plan details

- ✓ Unified inventory of all APIs published within Azure API Management
- ✓ Monitor API traffic against top OWASP API threats through ML-based and threat intelligence based detections
- ✓ Security insights including identifying unauthenticated, inactive/dormant, and externally exposed APIs
- ✓ Classifies APIs that receive or respond with sensitive data

☐ Microsoft Defender for APIs Plan 1	\$200 /month - 1 million API calls Overages: \$0.0002/API call
☐ Microsoft Defender for APIs Plan 2	\$700 /month - 5 million API calls Overages: \$0.00014/API call
☐ Microsoft Defender for APIs Plan 3	\$5,000 /month - 50 million API calls Overages: \$0.0001/API call
☐ Microsoft Defender for APIs Plan 4	\$7,000 /month - 100 million API calls Overages: \$0.00007/API call
☐ Microsoft Defender for APIs Plan 5	\$50,000 /month - 1 billion API calls Overages: \$0.00005/API call

Defender for APIs

Tunnistusesimerkkejä

- Broken authentication, mass assignment ja muut OWASP API Top 10 -hyökkäykset havaitaan koneoppimisella ja sääntöpohjaisilla malleilla.
- Data-exfiltraatio: varoittaa, jos API palauttaa poikkeuksellisen paljon dataa tai parametreissa on kaivuviitteitä.
- Volumetriset (DDoS) hyökkäykset tunnistetaan ja estetään.
- Poikkeavat parametrit ja IP-osoitteet laukaisevat hälytyksen.

Defender for APIs

Onko hintansa arvoinen?

- API:t ovat modernien sovellusten kriittinen osa; tämä moduuli täydentää WAF:n puutteet.
- Korkea hinta voi olla haaste.
- Integraatio CSPM:n ja XDR:n kanssa mahdollistaa laaja-alaisen näkyvyyden ja parantaa DevSecOps-työnkulkua.

Ota sydämeesi

Defender for Cloud oikeasti käyttöön

- Ilmaisella pääsee pitkälle, rahalla pidemmälle

Prosessi ja vastuut havaintojen käsittelyyn

- Ettei hommat jäisi lojumaan

Tietoturva ei ole ilmaista

- Ota käyttöön ne palvelut mitä tarvitset siinä laajuudessa mitä tarvitset
- Oma minimi: Resource Manager, KeyVault, CSPM, Server plan 2

Kiitos!